

Indicadores do SUS, reprodutíveis e datados

Dez fontes oficiais integradas em 39 tabelas públicas, com procedência gravada em cada arquivo e histórico imutável de publicações. Resumo de escopo, método, limites e frentes de colaboração.

Preparado para o Dr. Helder Nakaya

Pedro Paulo Fernandes · Mestrando em Saúde Coletiva, IAMSPE

Pós-graduando em IA e Ciência de Dados em Saúde, Hospital Sírio-Libanês

ORCID 0009-0008-6248-2486 · pedropaulofernandes88@gmail.com

Uma base nacional, aberta e conferível

Microdados oficiais do SUS transformados em indicadores municipais interpretáveis: taxas padronizadas por idade, intervalos de confiança, excesso de mortalidade, mortalidade hospitalar ajustada com correção para comparações múltiplas.

10

fontes: SIM, SIH, SINAN, SINASC,
PNI/RNDS, CNES, SIOPS, e-Gestor AB,
ANS, IBGE

39

tabelas publicadas, 5,33 milhões de
linhas em formato colunar

5.570

municípios, todos, sem amostragem

R\$ 0

custo de infraestrutura — opera em
camadas gratuitas

Cobertura temporal: mortalidade 2015–2024 • internações 2021–2024 • dengue 2015–2025 • nascimentos 2021–2024 • vacinação 2023 até o mês passado.

A garantia não é a ausência de erro. É o mecanismo que o encontra.

Um defeito real, achado e corrigido

O coletor publicava competências incompletas com código de saída zero. O Maranhão de 2023 saiu com 41% das interações a menos. Corrigido, com 351 anos-UF refeitos da fonte: 459 de 459 checkpoints idênticos.

Contagem de linhas não detecta corrupção

Duplicata e ausência se cancelam no total, e o checksum prova que o arquivo não mudou depois de escrito, não que foi escrito certo. A guarda que funciona é recarregar em banco vazio e deixar a chave primária reclamar.

Linhagem dentro dos bytes

Cada Parquet declara quem o produziu e de qual versão da fonte veio. Publicação datada e imutável: o próprio histórico constitui a série de instantâneos, e responde quanto um número preliminar ainda se moveu.

O banco inteiro é reconstruído do zero a cada alteração, em integração contínua: 213 instruções de esquema, 4,37 milhões de linhas em 37 tabelas, 51 segundos. 562 testes automatizados.

Três resultados, dois deles nulos

O leito cria a internação evitável

Leitos SUS por mil $\times$ proporção de ICSAP: $p = +0,32$ bruta, $+0,34$ controlando porte e vulnerabilidade, positiva nos quatro quartis de porte. Municípios sem leito local têm proporção MENOR (17,8%) que os com leito (21,5%). O efeito está no numerador: ICSAP sobe 51–85% quando há leito; não-ICSAP, 1–11%.

Cobertura da atenção primária não explica

$p = +0,002$ com internações evitáveis por 100 mil; $+0,017$ controlando porte e vulnerabilidade. Testado em seis desenhos. A cobertura potencial satura acima de 100% em 86% dos municípios e correlaciona-se com população ($p = -0,54$): mede porte.

Vulnerabilidade também não — e a armadilha

Mediana entre municípios: 19,1 / 21,1 / 20,6 / 19,8 por quartil de vulnerabilidade. O agregado ponderado por internação parece monotônico (18,1 $\rightarrow$ 23,7), mas é paradoxo de Simpson: o quartil menos vulnerável concentra 59,7% das internações. Dentro do porte, o sinal troca de direção.

Publico as duas leituras do terceiro com o mecanismo que as separa. Omitir a segunda não a impediria de existir para quem baixa a tabela.

O que esta base NÃO pode afirmar

Nada é individual.

Tudo é agregado municipal. Não há vinculação de registros, nem meio de fazê-la: o banco recebe apenas contagens por município, período e categoria.

Nada é molecular.

É dado administrativo do sistema de saúde. Não substitui coorte nem fenotipagem.

O desenho é ecológico.

Correlação municipal não implica efeito individual. Nenhum achado sustenta inferência sobre pessoas.

Cobertura vacinal municipal não é publicável — testada e reprovada.

Correlação de 0,591 entre dois anos consecutivos, e cobertura mediana caindo de 102,7% nos municípios com 50 a 100 nascidos para 86,2% nos com mais de 5 mil: viés sistemático de denominador. A hipótese de descasamento geográfico foi medida e refutada ($p = +0,002$). Publico contagem de doses por município, e cobertura apenas por unidade da federação.

Onde esta base encontra a pesquisa em imunologia de sistemas

1 · O elo populacional do impacto vacinal

A vacinologia de sistemas prediz resposta individual — assinatura precoce, título de anticorpo. Falta o desfecho populacional. A base tem 638 milhões de doses aplicadas (2023 a agosto de 2026, por município, imunobiológico, dose, idade, sexo e raça) e internações por doença imunoprevenível — grupo 1 da Lista Brasileira, 38.535 em 2024, por município e ano.

2 · Camada de contexto para coortes

Estudos de imunologia têm N de dezenas a centenas, de um ou dois centros, e a heterogeneidade de resposta fica sem explicação territorial. A base oferece contexto municipal validado: mortalidade padronizada, internações evitáveis, oferta de leitos, gasto público em saúde, vulnerabilidade social e cobertura da atenção primária.

3 · Epidemiologia digital com procedência

Vigilância corrente — vacinação com um mês de defasagem, arboviroses com nowcasting semanal — somada a histórico datado e imutável. Permite responder quanto um número preliminar ainda se move por competência e unidade da federação, o que nenhuma fonte pública brasileira responde hoje.

Como usar, verificar e citar

API REST pública

PostgREST sobre as 39 tabelas, sem cadastro, com filtros por município, ano, causa e faixa etária. Chave pública de leitura documentada em saudeemdado.com/dados.

Arquivos e checksum

Parquet por tabela, com SHA-256 e histórico datado de cada publicação. Permite refazer qualquer número e comparar versões ao longo do tempo.

Servidor MCP

Acesso nativo por modelo de linguagem, com regra anti-alucinação: todo número retorna com a fonte. Instalável a partir do PyPI, roda na máquina do usuário.

Metodologia aberta

Vinte e três seções com âncora permanente por seção, incluindo os achados nulos e as limitações. Código sob licença MIT, dados sob CC BY 4.0.

Citável

DOI de conceito versionado no Zenodo: 10.5281/zenodo.20706845. Cada publicação datada mantém sua cópia imutável.

Contato

Pedro Paulo Fernandes · pedropaulofernandes88@gmail.com · ORCID 0009-0008-6248-2486 · repositório aberto no GitHub.